Entrega #1

IDEA, HIPÓTESIS Y RESEARCH INICIAL

Estrategia delta-neutral condicional en perpetuos de BTC y ETH en Binance

Programa: Maestría en Finanzas

Track: Finanzas Computacionales

Institución: Universidad del CEMA (UCEMA)

Integrantes: Pablo Salerno

Fecha: Agosto de 2026

Ficha del proyecto

Idea central	Capturar funding positivo de forma condicional mediante una posición long spot y short perpetual de igual nocional.
Pregunta	¿La información de funding ya observada permite anticipar ex ante cuándo el funding acumulado esperado para un horizonte temporal fijo superará los costos, y esa capacidad se comprimió desde 2024?
Universo	BTCUSDT y ETHUSDT spot, junto con sus perpetuos USDⓈ-M en Binance.
Naturaleza	Trading delta-neutral en Binance, sin exposición direccional deliberada y con riesgo de contraparte, custodia y regulación concentrado en una única plataforma.
Frecuencia	Decisiones asociadas a los eventos efectivos de funding; pronósticos sobre horizontes temporales fijos y datos de trades o aggTrades para aproximar la ejecución.
Horizonte preliminar	11/08/2020 al último mes completo disponible. Separación temporal antes y después de 2024.

1. Idea inicial

Los futuros perpetuos permiten mantener una posición sin fecha de vencimiento. Para evitar que su precio se separe persistentemente del mercado spot, Binance transfiere pagos periódicos entre posiciones largas y cortas mediante el funding rate. Cuando el funding es positivo, los traders largos pagan a los traders cortos. Esto crea la posibilidad de mantener una posición comprada en el activo spot y vendida por el mismo nocional en el futuro perpetuo, reduciendo la exposición al movimiento direccional del activo y recibiendo funding.

La observación que motiva este trabajo es que el funding no es constante: alterna entre períodos positivos, negativos y cercanos a cero, y suele exhibir persistencia de corto plazo. Una estrategia que permanezca invertida de manera permanente puede cobrar funding durante algunos regímenes, pero también pagar funding o incurrir en costos sin compensación durante otros. La idea consiste en investigar si un modelo predictivo parsimonioso, estimado únicamente con información disponible hasta cada decisión, permite pronosticar el funding acumulado de un horizonte temporal fijo y alimentar una regla de entrada determinística.

La estrategia preliminar mantendría posiciones long en BTC o ETH spot y short en sus respectivos futuros perpetuos USD-M de Binance, con nocionales equivalentes. La señal estadística estimará ex ante el funding acumulado para un horizonte fijo mediante tasas ya liquidadas. La regla de decisión será determinística: solo ingresará cuando ese pronóstico supere el costo total esperado de entrada, salida y ejecución. En caso contrario permanecerá en USDT. Como orden de magnitud preliminar, se considerará un piso de 24 a 30 puntos básicos de comisiones por ciclo completo de apertura y cierre de ambas patas, antes de incorporar slippage. La definición exacta de ventanas, umbrales, reglas de permanencia, costos y análisis de sensibilidad corresponderá a la Entrega #2.

2. Motivación

La propuesta es relevante por tres razones. Primero, estudia una fuente de retorno propia de la microestructura de los mercados cripto, en lugar de depender exclusivamente de predecir la dirección de BTC o ETH. Esto permite evaluar una estrategia cuyo objetivo económico es generar carry con beta reducida, no superar necesariamente a buy-and-hold durante mercados alcistas.

Segundo, existe evidencia reciente de que el carry incondicional perdió fuerza desde 2024. Borri, Liu, Tsyvinski y Wu (2026) reportan que el Sharpe anualizado de una estrategia sobre BTC en Binance cayó de 6,45 en la muestra 2020-2025 a 4,06 desde 2024, y fue negativo en el tramo de 2025 incluido en la muestra. Lejos de invalidar el tema, esta compresión vuelve más interesante la pregunta: ¿una regla condicional puede evitar parte de los períodos desfavorables o el edge desapareció incluso después de filtrar por régimen?

Tercero, el proyecto tiene valor práctico. Binance ofrece precios spot, precios de perpetuos, funding liquidado, premium index y datos de mercado mediante archivos públicos y API. El mismo proceso de señal, control de costos, sizing y gestión de margen podría convertirse posteriormente en un bot de monitoreo y ejecución. Un resultado negativo también sería útil: permitiría establecer en qué condiciones el bot debería permanecer inactivo.

3. Hipótesis económica o financiera

3.1. Lógica económica

La hipótesis parte de la interacción entre demanda por apalancamiento y límites al arbitraje. Los inversores que buscan exposición alcista apalancada tienden a utilizar futuros perpetuos, generando presión compradora sobre esos contratos. Cuando el perpetuo opera con prima respecto del spot, el mecanismo de funding incrementa el pago de los largos a los cortos para acercar ambos precios. Del otro lado, los arbitrajistas que compran spot y venden futuros aportan capital que tiende a reducir esa prima.

Ese capital no es ilimitado. Los requerimientos de margen, el riesgo de liquidación de la pata short, la falta de compensación perfecta entre spot y futuros, el riesgo de contraparte del exchange, la custodia y los costos de transacción restringen el tamaño de las posiciones. Por ello, el funding puede permanecer positivo durante varios períodos antes de revertir. Al mismo tiempo, una mayor participación de capital especializado puede comprimir progresivamente la prima.

La combinación long spot y short perpetual reduce la exposición al movimiento general del activo, pero mantiene el riesgo de que aumente la diferencia de precio entre ambos mercados. Si el perpetuo sube más que el spot, la posición puede registrar pérdidas temporales, consumir margen y verse obligada a cerrar. Para controlar este riesgo, se medirá la mayor ampliación adversa del basis, se mantendrá un margen de seguridad y se establecerá un límite máximo para la prima del perpetuo al momento de entrar.

3.2. Hipótesis contrastables

H1. Persistencia: las tasas de funding ya observadas permiten pronosticar el funding acumulado futuro mejor que un modelo que simplemente mantiene la última tasa observada, comparando horizontes de igual duración real.

H2. Valor de la condición: entrar únicamente cuando el funding esperado supera los costos produce un mejor rendimiento neto ajustado por riesgo que mantener permanentemente la posición de carry.

H3. Compresión: desde 2024, la magnitud y la rentabilidad neta de las oportunidades de carry condicional son menores que en el período anterior.

Beneficio neto = funding recibido − Δ(perpetuo − spot) − comisiones − slippage

Restricción point-in-time:
Para cada decisión se utilizará únicamente información que ya estuviera disponible en ese momento. Si la decisión se toma después del evento de funding t, podrá utilizarse la tasa liquidada en ese evento, pero no la del evento siguiente. Así se evita incorporar información futura en el backtest.

3.3. Criterio de falsación

H1 será rechazada si el modelo no mejora de manera estadísticamente robusta el pronóstico fuera de muestra frente a asumir que la última tasa de funding se mantiene. H2 será rechazada si la estrategia condicional no obtiene rentabilidad neta positiva o no mejora significativamente el Sharpe neto del carry permanente. H3 será rechazada si no se observa una reducción relevante de las oportunidades de carry desde 2024, después de considerar los cambios en los intervalos de funding y en las reglas de Binance.

La estrategia tampoco se considerará explotable si sus ventajas desaparecen al incorporar costos y riesgos realistas. Los horizontes, umbrales y métodos de evaluación se definirán en la Entrega #2 antes de analizar la muestra final, para evitar seleccionar retrospectivamente los resultados más favorables.

4. Research inicial y evidencia previa

4.1. Fundamentos teóricos

Ackerer, Hugonnier y Jermann (2026) desarrollan una teoría de valuación para futuros perpetuos lineales, inversos y quanto. Su análisis formaliza que el funding es el mecanismo que vincula el precio del perpetuo con el activo subyacente. Esto brinda el fundamento para estudiar conjuntamente el pago de funding y la evolución del basis, en lugar de interpretar el funding como una renta aislada.

Shleifer y Vishny (1997) muestran que el arbitraje requiere capital y puede volverse ineficaz cuando las pérdidas transitorias provocan restricciones o retiros de fondos. Este marco de límites al arbitraje sustenta la importancia del margen, la liquidación y el riesgo de que una divergencia del basis persista antes de converger.

Schmeling, Schrimpf y Todorov (2026) explican el elevado crypto carry por dos fuerzas: demanda de exposición apalancada por parte de inversores más pequeños y escasez relativa de capital dispuesto a tomar la posición contraria debido a fricciones regulatorias y de margen. Su evidencia muestra que el carry puede alcanzar niveles excepcionalmente altos, pero también que no constituye un arbitraje libre de riesgo.

4.2. Evidencia empírica y evolución reciente

Christin, Routledge, Soska y Zetlin-Jones (2023) estudian el carry con perpetuos de Binance a frecuencia de ocho horas. Para BTC denominado en USDT reportan un Sharpe anualizado elevado durante 2020-2023, aunque menor en los tramos más recientes de la muestra y sensible a políticas de apalancamiento, liquidaciones y riesgo del exchange. También muestran que el retorno combina funding y cambios del basis.

La evidencia más reciente introduce una advertencia central. Borri et al. (2026) documentan una fuerte reducción de la rentabilidad desde 2024 y un resultado negativo durante 2025 para el carry incondicional en BTC. Por su parte, Inan (2025) encuentra que modelos autorregresivos pueden mejorar el pronóstico out-of-sample del próximo funding de BTC en Binance y Bybit, aunque la estabilidad de esa capacidad predictiva cambia a lo largo del tiempo. En conjunto, ambos trabajos justifican estudiar la persistencia y el cambio de régimen, sin asumir rentabilidad. El aporte del proyecto no será descubrir esa

persistencia, sino replicarla y actualizarla para BTC y ETH en Binance, evaluar su estabilidad antes y después de 2024 y transformarla en una regla operable.

4.3. Fuentes técnicas y datos

Binance proporciona los datos históricos y en vivo necesarios para el proyecto, incluyendo tasas de funding, precios, velas y operaciones de spot y futuros. Esto permitirá construir una base reproducible utilizando inicialmente fuentes oficiales y gratuitas.

Se utilizarán los horarios y las tasas correspondientes a cobros de funding efectivamente realizados. Como Binance modificó históricamente la frecuencia de liquidación y otras reglas, el backtest aplicará en cada fecha las condiciones que estuvieran vigentes en ese momento. Cuando alguna regla histórica no pueda reconstruirse, se utilizará un supuesto conservador y se informará como limitación.

NautilusTrader se utilizará para el backtest y una posible ejecución en vivo. Las operaciones se simularán utilizando precios de trades, comisiones taker, slippage y una demora conservadora entre la compra del spot y la venta del perpetuo. Los costos también se evaluarán en escenarios normal, doble y triple. La falta de datos históricos completos del libro de órdenes se informará como una limitación.

5. Aporte esperado

El trabajo no busca proponer un nuevo mecanismo de funding. Su contribución será una adaptación y extensión empírica de la literatura de crypto carry a una regla operable, point-in-time y específica de Binance. El aporte esperado tiene cuatro componentes:

- Replicar correctamente el P&L delta-neutral, separando funding, variación del basis, costos y consumo de margen.
- Convertir la evidencia de persistencia en un pronóstico parsimonioso point-in-time y una regla de decisión determinística.
- Comparar la estrategia condicional con el carry permanente y evaluar explícitamente la compresión desde 2024.
- Incorporar restricciones operativas relevantes para un futuro bot: doble ejecución, basis, margen, liquidación, slippage, latencia, cambios de reglas y disponibilidad de datos.

El resultado final podrá ser favorable, débil o negativo. En cualquiera de los casos, se espera identificar qué parte del retorno proviene del funding, cuánto se pierde por costos y bajo qué regímenes resulta racional mantener la estrategia apagada.

6. Pitch preliminar

Pitch:

Los futuros perpetuos de Binance transfieren funding entre largos y cortos para mantener su precio cercano al spot. Históricamente, la demanda de exposición alcista apalancada generó funding positivo y una prima aprovechable mediante una posición long spot y short perpetual. Sin embargo, evidencia reciente muestra que ese carry se comprimió desde 2024. Este trabajo combinará un modelo predictivo parsimonioso, estimado solo con información disponible en cada fecha, con una regla determinística que abrirá la posición delta-neutral cuando el funding acumulado pronosticado para un horizonte fijo supere los costos. Se evaluarán BTC y ETH en Binance incorporando variación del basis, reglas point-in-time, ejecución, comisiones, slippage y margen. El objetivo no es demostrar una rentabilidad predeterminada, sino establecer si el edge continúa siendo explotable y convertir la conclusión en reglas aptas para un futuro bot.

Referencias

Ackerer, D., Hugonnier, J., & Jermann, U. (2026). Perpetual Futures Pricing. Mathematical Finance, 36(3), 481-499. https://doi.org/10.1111/mafi.70018

Binance. (s. f.). Introduction to Binance Futures Funding Rates. https://www.binance.com/en/support/faq/detail/360033525031

Binance. (2025a). Important Updates on Funding Rate Settlement Frequency of USDⓈ-M Perpetual Contracts. https://www.binance.com/en/support/announcement/detail/3243c81a35bd4f0c86a37315c3dc96cc

Binance. (2025b). Important Updates on Funding Rate Formula and Mark Price Calculations. https://www.binance.com/en/support/announcement/detail/c00588a7e8504b3eb28d02a2da00530b

Binance Developers. (2026a). Market Data, Futures USDⓈ-M REST API. https://developers.binance.com/en/docs/catalog/core-trading-derivatives-trading-usd-s-m-futures/api/rest-api/market-data

Binance Developers. (2026b). Mark Price Stream, Futures USDⓈ-M WebSocket Market Streams. https://developers.binance.com/en/docs/catalog/core-trading-derivatives-trading-usd-s-m-futures/api/ws-streams/market

Binance Data Vision. (2026). Public market data archive. https://data.binance.vision/

Borri, N., Liu, Y., Tsyvinski, A., & Wu, X. (2026). Cryptocurrency as an Investable Asset Class: Coming of Age. Annual Review of Financial Economics, 18, forthcoming. https://arxiv.org/abs/2510.14435

Christin, N., Routledge, B. R., Soska, K., & Zetlin-Jones, A. (2023). The Crypto Carry Trade. Working paper. https://gerbil.life/papers/CarryTrade.v1.2.pdf

Inan, E. (2025). Predictability of Funding Rates. SSRN Working Paper 5576424. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5576424

NautilusTrader. (2026a). Binance integration. https://nautilustrader.io/docs/latest/integrations/binance/

NautilusTrader. (2026b). Backtest accounts and margin: funding. https://nautilustrader.io/docs/latest/concepts/backtesting/accounts-and-margin/

Schmeling, M., Schrimpf, A., & Todorov, K. (2026). Crypto Carry. Management Science, Articles in Advance. https://doi.org/10.1287/mnsc.2024.05069

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. The Journal of Finance, 52(1), 35-55. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03807.x